

سیستم برق Toyota Land Cruiser Prado – راهنمای کامل شارژ، استارت و الکترونیک

شناسه فایل: P4-TYT-PRD-ELE | مسیر: vehicles/toyota/prado/electrical/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-07، SK-08، SK-19، SK-20، SK-29

مقدمه

برق Prado معماری SUV بزرگ دارد و قاعده ثابت حاکم: تغذیه ← ارت ← شبکه، قبل از هر تعویض (SK-20/29/30). الگوی P4-TYT-LC-ELE معتبر است و اینجا سبک‌سازی شده است.

نیازمند راستی‌آزمایی: معماری ماژول هر نسل، نقشه فیوز/رله، دینام/استارت، ایموبلایزر و کدگذاری، منطق فن، سیستم 4WD و سامانه‌های پیشرفته J150 (تأیید هر نسخه).

شکایت‌های مرسوم

شکایت	مسیر
باتری خواب	مصرف پنهان (SK-07) + نصب‌های aftermarket – با احترام به زمان خواب ماژول‌ها
استارت کند/کلیک	باتری/اتصالات/استارت (SK-08) – موتور بزرگ، ضعف پنهان را سریع‌تر لو می‌دهد
چرخش سالم بدون روشن‌شدن	SK-19: میل‌لنگ ← جرّقه ← سوخت
چند چراغ خطا با هم	ولتاژ/ارت/شبکه (SK-20/29)
کدهای U / هشدار 4WD-تعليق	شکست ارتباط/سنسور – تغذیه/ارت/شبکه قبل از تعویض (SK-20/30)

تجربه عملی مرسوم

- آب‌وهوای آفرود (غبار، شست‌وشو پرفشار) اتصالات سوکت‌ها را می‌فرساید – بازرسی پس از هر آفرود.
- در J120 با LPG، مدار غیرفابریک گاز مظنون دائمی مصرف پنهان است (SK-07).
- پیش از قطع باتری، تجهیزات نیازمند یادگیری ثبت شود.

هشدارهای ایمنی

منفی باتری پیش از کار مداری؛ مدار کیسه هوا فقط آموزش‌دیده؛ تعویض ماژول/حسگر بدون ابزار و رویه سازنده ممنوع.

سوالات متداول

- Prado من زمستان‌ها استارت کند می‌زند؛ استارت خراب است؟ اول باتری، اتصالات و افت ولتاژ (SK-08/07).
- هشدارهای 4WD/تعليق پرید؛ حسگر خراب است؟ اول تغذیه/ارت/شبکه – تعویض حدسی ممنوع (SK-30).

اتصال‌های داخلی

پایه: 07، 08، 19، 20، 29 | مرتبط: P4-TYT-PRD-DIAG، P4-TYT-PRD-CLG | هاب: vehicles/toyota/prado/

فیلدهای باز

معماری ماژول، نقشه فیوز/رله، دینام/استارت، ایموبلایزر، 4WD و سامانه‌های J150.